

Phương pháp số trong tối ưu

Bài tập cá nhân 1

Vui lòng gửi một file duy nhất theo cú pháp MSSV_HọTên.pdf

Bài tập 1. Chứng minh rằng các hàm số sau là hàm lồi và L -smooth. Lưu ý, xác định cụ thể giá trị hằng số $L > 0$ cho từng trường hợp sau.

(a) Cho $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$, và $c \in \mathbb{R}$.

$$f_1(x) := \frac{1}{2} \langle x, Ax \rangle + \langle b, x \rangle + c,$$

với $A \in \mathbb{S}^{n \times n}$ là tập hợp các ma trận đối xứng và nửa xác định dương.

(b) Hàm log-sum-exp

$$f_2(x) := \log \left(\sum_{i=1}^k \exp(x_i) \right),$$

với $\log(\cdot)$ là Logarit tự nhiên (logarit Nêpe) hay logarit cơ số e và $\exp(\cdot)$ là hàm mũ tự nhiên hay hàm mũ của hằng số e .

Gợi ý: f_2 là hàm 1-smooth.

Nhắc lại rằng $\Gamma_0(\mathbb{R}^n)$ là tập hợp các hàm số $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ chính thường, nửa liên tục dưới, và lồi.

Bài tập 2. Cho $f_i \in \Gamma_0(\mathbb{R})$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$. Với mọi $x := (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ta xét

$$f(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x_i) = f_1(x_1) + f_2(x_2) + \dots + f_n(x_n).$$

(a) Chứng minh rằng

$$\partial f(x) = \prod_{i=1}^n \partial f_i(x_i) = \partial f_1(x_1) \times \partial f_2(x_2) \times \dots \times \partial f_n(x_n),$$

và với mọi $\gamma > 0$

$$\text{prox}_{\gamma f}(x) = \prod_{i=1}^n \text{prox}_{\gamma f_i}(x_i) = \text{prox}_{\gamma f_1}(x_1) \times \text{prox}_{\gamma f_2}(x_2) \times \dots \times \text{prox}_{\gamma f_n}(x_n),$$

(b) Sử dụng kết quả trên để tìm $\text{prox}_{\gamma \|\cdot\|_1}(x)$ trong đó

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

(c) Sử dụng kết quả trên để tìm $\text{prox}_{\gamma g}(x)$ trong đó

$$g(x) = \begin{cases} -\lambda \sum_{i=1}^n \log(x_i) & \text{khi } x \in \mathbb{R}_{++}^n \\ +\infty & \text{khi } x \notin \mathbb{R}_{++}^n \end{cases}$$

với $\lambda > 0$ và $\mathbb{R}_{++}^n = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, x_i > 0 \forall i = 1, 2, \dots, n\}$.

Bài tập 3. Cho $f \in \Gamma_0(\mathbb{R}^n)$. Chứng minh rằng

(a) Nếu $g(x) = f(\lambda x + a)$ thì

$$\text{prox}_g(x) = \frac{1}{\lambda} [\text{prox}_{\lambda^2 f}(\lambda x + a) - a]$$

trong đó $\lambda \neq 0$ và $a \in \mathbb{R}^n$.

(b) Nếu $h(x) = f(x) + \frac{c}{2} \|x\|^2 + \langle x, a \rangle + \gamma$ thì

$$\text{prox}_h(x) = \text{prox}_{\frac{1}{c+1}f}\left(\frac{1}{c+1}(x - a)\right)$$

trong đó $c > 0$, $a \in \mathbb{R}^n$, và $\gamma \in \mathbb{R}$.

Bài tập 4. Cho $\phi \in \Gamma_0(\mathbb{R})$ là một hàm chẵn, tức là $\phi(-t) = \phi(t)$ với mọi $t \in \mathbb{R}$. Đặt $f := \phi \circ \|\cdot\|$. Giả sử $\text{dom}\phi \subseteq [0, +\infty)$

(a) Chứng minh rằng với mọi $x, u \in \mathbb{R}^n$ thì ta có

$$u \in \partial f(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \|u\| \in \partial \phi(\|x\|); \\ \exists \alpha \in \mathbb{R}_+ : x = \alpha u \text{ or } u = \alpha x, \end{cases}$$

và

$$\text{prox}_f(x) = \begin{cases} \text{prox}_\phi(\|x\|) \frac{x}{\|x\|} & \text{khi } x \neq 0; \\ \{u \in \mathbb{R}^n : \|u\| = \text{prox}_\phi(0)\} & \text{khi } x = 0. \end{cases}$$

(b) Chứng minh rằng

$$\partial |t| = \begin{cases} \{-1\} & \text{khi } t < 0; \\ [-1, 1] & \text{khi } t = 0; \\ \{1\} & \text{khi } t > 0, \end{cases}$$

từ đó suy ra

$$\partial \|x\| = \begin{cases} \frac{x}{\|x\|} & \text{khi } x \neq 0; \\ \mathbb{B}(0; 1) & \text{khi } x = 0. \end{cases}$$

(c) Chứng minh rằng, nếu

$$\phi(t) = \begin{cases} \lambda t & \text{khi } t \geq 0; \\ +\infty & \text{khi } t < 0, \end{cases}$$

trong đó $\lambda > 0$, thì $\text{prox}_\phi(t) = [t - \lambda]_+ = \max\{t - \lambda, 0\}$ từ đó suy ra

$$\text{prox}_{\lambda\|\cdot\|}(x) = \left(1 - \frac{\lambda}{\max\{\|x\|, \lambda\}}\right)x.$$